

Paris, le 12 juin 2026

Journée IA pour le développement logiciel et l'analyse des données biologiques - 2ème édition

Introduction



Programme de la journée

Début	Fin	Titre	Intervenants	Lieu
08:30	09:00	Accueil des participants		
09:00	11:30	Session 1 – Introduction et enjeux de l’utilisation des IA génératives dans les pratiques bioinformatiques		Amphitheatre A1 - Hall aux Farines, campus des Grands Moulins, 5, rue Thomas Mann, 75013 Paris
09:00	09:05	Introduction à la journée	Bertrand Cosson, Jacques van Helden	
09:05	09:35	Science ouverte, données et IA : automatiser l’annotation scientifique. (il abordera aussi modèle ouvert et souveraineté)	Pierre Poulain	
09:35	10:05	Hands-on workshop on genomic language models	Guillaume Gautreau	
10:05	10:35	ViromeCh@t	Romuald Marin	
10:35	11:00	Pause café		
11:00	11:30	Approches émergentes : API, IA agentique, écosystèmes de développement	Baptiste Rousseau	
11:30	12:10	Session 2 – Démonstration en mode RetEx		
11:30	11:55	Utilisation d'une IA pour déployer un code foireux	Thomas Denecker	
11:55	12:10	Présentation des travaux pratiques de l'après-midi	Thomas Denecker, Jacques van Helden et Bertrand Cosson	
12:10	12:30	Table-ronde et interactions avec la salle	Tous les participants	
12:30	14:00	Déjeuner (buffet)		Hall aux Farines
14:00	17:30	Session 3 – Ateliers pratiques		Salles d'informatique 273 + 281 +289 - Lamarck B, 35 rue Hélène Brion, 75013 Paris
14:00	15:30	Sessions pratiques par groupe (dev logiciel / analyse de données)	Imane Messak, Baptiste Rousseau, Thomas Denecker, Lilia Younsi, Benjamin Saintpierre, Olivier Kirsh, Jacques van Helden, Bertrand Cosson	
15:30	16:00	Pause café		
16:00	17:00	Suite des sessions pratiques par groupe (dev logiciel / analyse de données)		
17:00	17:30	Comptes-rendus des ateliers et organisation de la suite		Amphi 1 - Olympes de Gouges - Place Paul Ricoeur 75013 Paris
17:30		Fin de l'évènement		

Institutions

- Institut Français de Bioinformatique (IFB)
- Université Paris Cité (plateforme iPOP-UP et DU omiques)
- Réseau métier en bioinformatique (MERIT)

Comité scientifique et de programmation

- Bertrand Cosson (Université Paris-Cité)
- Jacques van Helden (Institut Français de Bioinformatique)
- Vincent Lefort (réseau MERIT)
- Imane Messak (Institut Français de Bioinformatique)
- Thomas Denecker (Institut Français de Bioinformatique)
- Baptiste Rousseau (Institut Français de Bioinformatique)

Conception de l'atelier 2025 et préparation du jeu de données

- Pierre Poulain (Université Paris-Cité)
- Gaëlle Lelandais (Université Paris-Saclay)

Encadrants

Atelier scripting pour la bioanalyse

- Jacques van Helden (Institut Français de Bioinformatique)
- Bertrand Cosson (Université Paris-Cité)
- Lilia Younsi (Université Paris-Cité)
- Benjamin Saintpierre (Université Paris-Cité)
- Olivier Kirsh (Université Paris-Cité)

Atelier développement logiciel

- Thomas Denecker (Institut Français de Bioinformatique)
- Baptiste Rousseau (Institut Français de Bioinformatique)
- Imane Messak (Institut Français de Bioinformatique)

Financements

Cette journée a été financée par

- La plateforme iPOP-up de l'Université Paris-Cité
- Le réseau-métier en bioinformatique MERIT
- Le Diplôme Universitaire “Création, analyse et valorisation de données omiques” (DUO)

Ressource	URL
Programme et inscriptions	https://iabioscripting2.sciencesconf.org/ https://iabioscripting2.sciencesconf.org/program
Site Web du colloque • Diaporamas de la matinée, • Instructions et jeux de données pour l’atelier pratique	https://ifb-elixirfr.github.io/AI-bioscripting-workshop/

Paris, le 12 juin 2026

Présentation des TP

Evaluation de l'apport de l'IA pour le développement logiciel et l'analyse des données biologiques

Bertrand Cosson, Jacques van Helden et Thomas Denecker



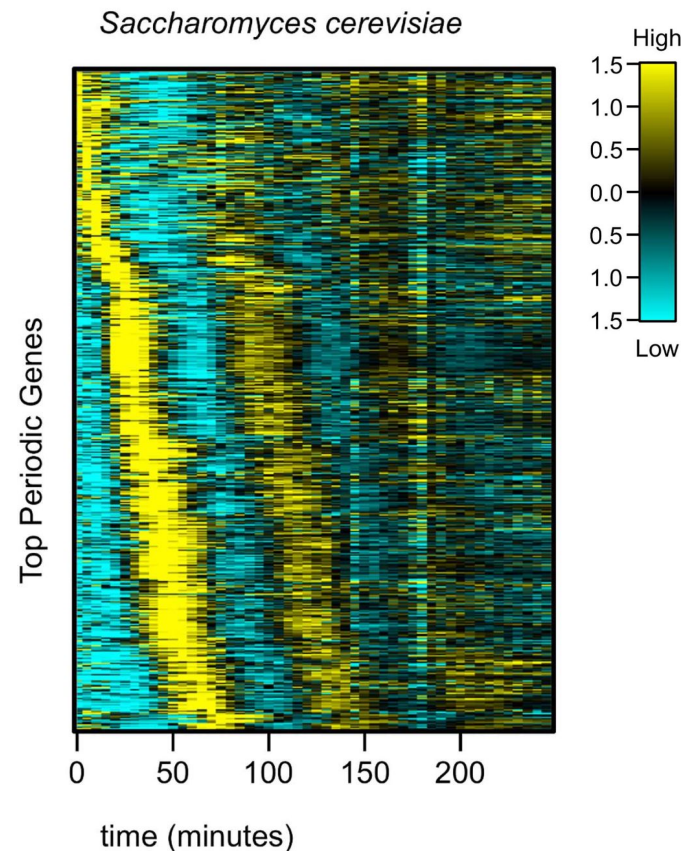
Source des données:

- Kelliher, C. M., Leman, A. R., Sierra, C. S. & Haase, S. B. Investigating Conservation of the Cell-Cycle-Regulated Transcriptional Program in the Fungal Pathogen, *Cryptococcus neoformans*. PLoS Genet 12, e1006453 (2016). DOI [10.1371/journal.pgen.1006453](https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006453)

Pré-traitement

- Effectué par Gaëlle Lelandais et les étudiants du Diplôme Universitaire Omique (DUO)
- La table de profils transcriptomiques contient les comptages normalisés avec DeSEQ2 (en unités [RPKM](#)) de **1705 gènes** présentant des oscillations d'expression durant le cycle cellulaire, sur **50 points temporels**

But de l'exercice : interagir avec une IA générative pour reconstruire le pipeline d'analyse et pour produire un code de bonne qualité permettant de reproduire l'analyse, et réutilisable pour analyser d'autres jeux de données.



Reproductibilité et FAIRisation

- **Configuration** : on fournit à l'IA une info exhaustive (article, matériel supplémentaire, données brutes et normalisées)
- **But** : s'appuyer sur une IA générative pour
 - **extraire le protocole** détaillé utilisé par les auteurs de l'article
 - **implémenter** un code de qualité permettant de **reproduire** les analyses et la figure
 - publier le code sous une forme respectant les **principes FAIR**
- **Langages** : python ou R (classique ou tidyverse)
- **Encadrement**:
 - Thomas Denecker
 - Imane Messak
 - Baptiste Rousseau



Ingénierie inverse

- **Configuration** : on fournit à l'IA une **info minimale** (tableau de données + figure)
- **But** : s'appuyer sur une IA générative pour
 - proposer un plan d'analyse qui permette de générer une figure similaire à partir des données
 - implémenter un code de qualité qui met en oeuvre ce plan d'analyse
- **Langage** : R (classique ou tidyverse)
- **Encadrement**
 - Jacques van Helden
 - Bertrand Cosson,
 - Lilia Younsi
 - Benjamin Saintpierre
 - Olivier Kirsh



Objectif général

- Évaluer dans quelle mesure les modèles d'IA générative peuvent assister des biologistes expérimentaux et des bioinformaticiens dans :
 - la conception d'une stratégie d'analyse
 - l'implémentation d'un code robuste et réutilisable

Objectifs spécifiques

- Impact du modèle de langage
- Stratégies de formulation des requêtes (prompting)

Méthodologie

- Réalisation d'exercices de **bioscripting assisté par IA** en groupes de 2 à 3 participants.
- Recueil immédiat des **retours d'expérience** via un questionnaire individuel.
- **Évaluation indépendante des productions** par deux experts externes, selon une grille de critères prédéfinie.
- **Analyse comparative des résultats**
- **Rédaction d'un article de synthèse.**

Revues pressenties

- PLOS Computational Biology (rubrique Education)
- Briefings in Bioinformatics
- Autres revues en bioinformatique ou pédagogie scientifique

Contribution des participants

- **Auteurs individuels** : contributeurs impliqués dans l'analyse des résultats et la rédaction du manuscrit.
- **Consortium « AI & Bioscripting 2026 »** : ensemble des participants à l'atelier pratique. Les membres du consortium seront listés selon les modalités prévues par la revue (généralement dans un fichier supplémentaire).

Principe

- Déclaration préalable des questions de recherche, hypothèses, méthodologie et plan d'analyse avant la collecte et l'analyse des données
- Embargo optionnel : le protocole est horodaté immédiatement mais peut rester non public jusqu'à la réalisation de l'étude

Remplissage d'un formulaire "OSF Preregistration"

Description explicite de

- Hypothèses scientifiques
- Questions de recherche
- Distinction explicite entre analyses planifiées (confirmatoires) et analyses exploratoires
- Design expérimental
- Variables et critères d'évaluation
- Plan d'analyse
- Règles d'inclusion / exclusion
- Gestion des données manquantes
- Un tas d'autres questions assez fondamentales pour la pré-conception d'un projet de recherche

→ 19 pages au total

Bénéfice secondaire

- Aide à structurer et clarifier un projet de recherche avant sa mise en œuvre

Astuces

- Le dialogue avec l'IA a été utilisé comme assistant à la rédaction de la préinscription, mais les décisions méthodologiques ont été validées par les chercheurs..
- Bon cadrage initial (explication de notre démarche) et recadrage au fil des questions à l'IA.
- Une approche itérative (question par question) permet d'obtenir des réponses plus précises et mieux adaptées au projet qu'une génération complète du formulaire en une seule requête.

En pratique

- Titre : Assessing Generative AI for Reverse Engineering Bioinformatics Workflows and Producing Reusable Code from Published Scientific Results
- Les hypothèses, questions de recherche et critères d'évaluation ne sont pas communiqués aux participants afin de limiter les biais comportementaux et les effets d'attente.
- Si vous désirez participer à l'expérience, signature d'un formulaire de consentement



*Les fautes d'orthographe, c'est la seule chose
que les IA nous ont laissée.*

Hervé Ménager, le 8 juin 2026